

סמל

מספר מחברת



האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

לפני הבחינה אנא מלא/י את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר תעודת

הזהות

מס' הקורס: 67101

שם הקורס: מבוא למדעי המחשב, מועד ב'

תאריך הבחינה: 15/8/2017

שם המרצה: פרופ' יובל רבני

מדבקת זיהוי

הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה ולהישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- בדיקת כל שאלה מתבצעת כמכלול ולא עבור כל אחד מסעיפיה בנפרד.
- יש לסמן אילו שאלות נבחרו בחלק ב' – 4 השאלות הראשונות המסומנות בלבד "בדקו".
- האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחירות לפני הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

שאלה:	חלק א'	1	2	3	4	5	6	ציון סופי
ציון:								

במבחן זה שני חלקים. יש לענות על כל 10 השאלות בחלק א', ולבחור 4 מתוך 6 השאלות בחלק ב' (אין לענות על יותר מ-4 שאלות בחלק ב'). הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון – בתוך "קופסאות התשובה" בלבד.

- אין להגיש דפי טיוטה – הם לא יבדקו.
- חומר מותר לשימוש בבחינה: אין.
- משך הבחינה: 3 שעות.

חלק א' – שאלות סגורות (40%)

יש לענות על כל הסעיפים, כל סעיף מזכה ב – 4 נק'

1. מה סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה f עבור קלט של רשימה L באורך n :

```
def f(L):  
    def f_helper(L, i):  
        if i:  
            return f_helper([L,L], i-1)+f_helper([L,L], i-1)  
        return len(L)  
    return f_helper(L, 3)
```

2. מה יודפס לאחר הרצת הפקודות הבאות (אין חשיבות לסדר האיברים במילון)?

```
d = dict()  
d[1] = 1  
d[(1)] = 2  
d[(1,)] = 3  
d[((1,1))] = 4  
print(d)
```

3. מה יודפס לאחר הרצת הפקודות הבאות?

```
L = [x*y for x in [1,2] for y in [3,[4]]]  
print(L)
```

4. מה סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה `call_f` כפונקציה של n , מספר טבעי גדול מ-1:

```
def f_caller(n):  
    N = n  
    def f(n, x):  
        if n > 1:  
            if x:  
                f(N - 1, x - 1)  
            else:  
                f(n / 2, x)  
    return f  
  
def call_f(n):  
    f = f_caller(n)  
    f(n, 100)
```

5. הפונקציה הבאה מקבלת רשימה ממוינת L ומספר x . הפונקציה אמורה:
להחזיר בזמן לוגריתמי באורך הרשימה האם x נמצא בתוך L (True אם נמצא, False אם לא נמצא). אם הפונקציה מבצעת את אשר היא אמורה לכל קלט רשמו "תקינה", אם לא הסבירו מה הבעיה בפונקציה:

```
def binarySearch(L,x): #L: sorted list, x:value to find  
    if not L: return False  
    mid = len(L)//2  
    if L[mid]==x: return True  
    if L[mid]>x: return binarySearch(L[:mid],x)  
    if L[mid]<x: return binarySearch(L[mid+1:],x)
```

6. מה יודפס לאחר הרצת קטע הקוד הבא:

```
from functools import reduce
m = map(lambda x: x if x<4 else 1, [1, 2, 3, 4, 5])
product = reduce((lambda x, y: str(x) * y), list(m))
print(product)
```

7. מה יודפס לאחר הרצת הפקודות הבאות (אם מתקבלת שגיאה, רשמו זאת)?

```
a=list(range(10))
print(next(a))
```

```
a=list(range(10))
print(next(iter(a)),next(iter(a)))
```

```
a=list(range(10))
b=iter(a)
print(next(b),next(b))
```

```
a=list(range(10))
b=iter(a)
c=iter(b)
print(next(b),next(c))
```

8. מה יודפס לאחר הרצת קטע הקוד הבא:

```
f = lambda a, b: a if b else b
g = lambda seq: [f(x, x+1) for x in seq if x]
result = g(range(-2,2))
print(result)
```

9. מה יודפס לאחר הרצת קטע הקוד הבא:

```
def f(x):  
    L = [x]  
    def g(x):  
        x = x + 1[0]  
        L.insert(0, x) # Insert x at the beginning of L  
        return(x)  
    return g  
r = f(1)  
print(r(2), r(3), r(4))
```

10. מה יודפס לאחר הרצת קטע הקוד הבא:

```
def f(a, b = [2]):  
    c = [x for x in b if x%a]  
    b.append(sum(c))  
    return b  
print(f(1, [2]))  
print(f(2, [3]))  
print(f(3))  
print(f(5))
```

חלק ב' – שאלות פתוחות (60%)

בעמודים הבאים, יש לבחור 4 מתוך 6 השאלות, כל תשובה נכונה מזכה ב – 15 נק'. יש לבחור 4 שאלות בלבד ולסמן בעמוד הראשון של הבחינה אילו שאלות נבחרו, תשובות נוספות לא תיבדקנה.

2. במפעל להרכבת ארונות, בכל יום, כל עובד המסיים להרכיב ארון מדווח למערכת מרכזית את מספר הארון אותו סיים להרכיב מאז הגיע למפעל (עובד 'A' שסיים להרכיב את הארון הראשון שלו במפעל מדווח למערכת 1, אחרי שסיים להרכיב את הארון השני מדווח 2, אחרי שסיים להרכיב שישים ארונות מדווח 60 וכו'). כך לדוגמה, ביום נתון הדיווחים של עובד יכולים להתחיל ממספר גדול מ-1 (אם בשלושת הימים הראשונים במפעל ייצר עובד 10 ארונות, הדיווח הראשון ביום הבא יהיה 11). כדי לוודא שהדיווחים תקינים יש לעבור על כל הדיווחים במפעל ביום נתון ולוודא שסדרת המספרים שדיווח כל עובד היא סדרה עולה מספרים עוקבים.

ממשו את הפונקציה `verify_sublist_order` המקבלת אובייקט בשם `iterable`, המאפשר איטרציה על רצף של זוגות (tuples) המייצגים את הדיווח מיום אחד: האיבר הראשון בזוג הוא מחרוזת המייצגת את שם העובד והאיבר השני הוא מספר טבעי המייצג את מספר הארון שדווח על ידי העובד. קריאה לדוגמה עם הפקודה `next` לאובייקט `iterable` תחזיר את הערך הבא המייצג את הדיווח על הארון החמישי של עובד ששמו 'A':

`next(iterable)→('A',5)`

הפונקציה צריכה להחזיר `True` אם כל הדיווחים של כל העובדים הם סדרות עולות של מספרים עוקבים ו-`False` אחרת.

לדוגמה עבור אובייקט `iterable` שמחזיר את הערכים הבאים תחזיר הפונקציה `True`:

`[[], [('a',8)], [('a',1), ('b',1)], [('a',2), ('b',1)], [('a',1), ('a',2), ('b',5), ('b',6)], [('a',1), ('b',5), ('a',2), ('b',6)]`

לדוגמה עבור אובייקט `iterable` שמחזיר את הערכים הבאים תחזיר הפונקציה `False`:

`[('a',2), ('a',1)], [('a',1), ('a',1)], [('a',2), ('a',4)], [('a',2), ('b',7), ('a',1)], [('a',1), ('b',7), ('a',3)]`

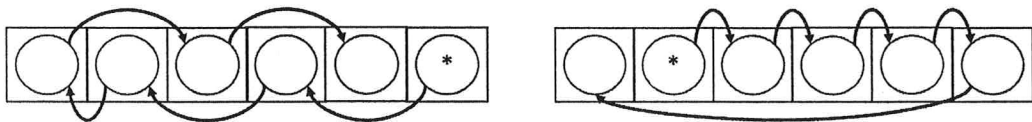
```
def verify_sublist_order(iterable):
```

```
def verify_sublist_order(iterable):
```

3. נתונה הגדרה חלקית של מחלקה המייצגת קדקודים ברשימה מקושרת:

```
class Node:
    def __init__(self,...):
        self.next = ... # Points to next link in list
        self.data = ... # Value in Node
```

הפונקציה findhead מקבלת רשימה רגילה (מסוג list, לא רשימה מקושרת) של קדקודים מסוג Node הקשורים זה לזה ויוצרים יחד (בסדר כלשהו) רשימה. ממשו את הפונקציה כך שהיא תחזיר את ראש הרשימה המקושרת. במימוש הפתרון אין ליצור מבני נתונים חדשים (לדוגמה – אין להגדיר רשימה או מילון חדש, אין להגדיר קדקודים חדשים), אך מותר לשנות אובייקטים קיימים (לדוגמה אפשר להוסיף attributes לקדקודים קיימים) כל עוד השינוי לא פוגע במה שמובטח ע"י המחלקה. לדוגמה ברשימות הבאות, מסומן הקדקוד שמהווה את ראש הרשימה (אותו יש להחזיר) בכוכבית:



סיבוכיות זמן הריצה של הפתרון צריכה להיות לינארית ($O(n)$) באורך רשימת הקלט nodelist. פתרון בעל סיבוכיות גבוהה יותר לא יקבל את מלא הנקודות.

```
def sort_nodes(nodelist):
```

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

